



Universidad
Tecnológica
del Perú

PRIMER AVANCE

CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL

“ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DEL USO DE BILLETERAS DIGITALES EN
CIUDADANOS DE ICA DURANTE EL AÑO 2025”

DOCENTE:

- Dante Martin Giraldo Mendoza

INTEGRANTES:

- CALDERON, Carmen Jesús
- CORICHAUA PAREDES, Nicolas
- ESPINOZA CHECCLLO, Judith
- GONZALES NOA, Diosdado Sebastián Miguel
- QUISPE GALINDO, Yeremi

ICA – PERÚ

2026

ÍNDICE

Tabla de contenido

1. CAPÍTULO 1	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. Descripción del proyecto	4
1.3. Problema central del proyecto	4
1.4. Objetivo General	4
1.5. Objetivos Específicos	5
1.6. Planteamiento de Hipótesis	5
2. CAPÍTULO 2	5
2.1. Conceptos estadísticos	5
2.1.1. Muestra:	5
2.1.2. Población	6
2.1.3. Media Estadística:	6
2.1.4. Varianza:	6
2.1.5. Distribución Muestral:	6
2.1.6. Parámetro Estadístico:	6
2.1.7. Estimación Estadística	7
2.1.8. Nivel de Confianza:	7
2.1.9. Intervalo de Confianza:	7
2.1.10. Prueba de Hipótesis:	7
2.2. Variables y tipos de variables	8
2.3. Muestra estadística y tipo de muestreo.	8
2.3.1. Tamaño de la muestra	9
2.4. Gráficos y tablas estadísticas por variable	11
2.4.1. ¿Qué billetera digital usa más durante este año 2025?	11
2.4.2. ¿Cuánto dinero gasta al mes en la billetera digital? (Soles)	12
2.5. Medidas de tendencia central y dispersión	13
2.6. Medidas de dispersión:	15
2.7. Intervalos de confianza	17

1. CAPÍTULO 1

1.1. Antecedentes

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento exponencial en todo el mundo, y los ciudadanos de Ica no son la excepción. Durante el año 2025, la adopción de estas aplicaciones móviles ha cambiado la forma en que los ciudadanos gestionan sus transacciones financieras. A continuación, presentamos algunos antecedentes relevantes sobre este tema:

Crecimiento de las Billeteras Digitales: Las billeteras digitales, también conocidas como monederos electrónicos o aplicaciones de pago móvil, han ganado popularidad debido a su conveniencia y rapidez. Ya que, permiten a los usuarios realizar pagos, transferencias y compras sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas, lo cual ayuda mucho al no tener que cargar dinero todo el tiempo.

Inclusión Financiera: Estas aplicaciones han contribuido a la inclusión financiera al brindar acceso a servicios bancarios básicos a personas que antes estaban excluidas del sistema financiero. Incluso aquellos sin cuentas bancarias pueden utilizar billeteras digitales para realizar transacciones.

Seguridad y Privacidad: Aunque las billeteras digitales ofrecen ventajas en términos de seguridad (como autenticación biométrica, cifrado, etc), también han surgido preocupaciones sobre la privacidad de los datos personales y la ciberdelincuencia. Los usuarios deben estar informados sobre cómo se manejan sus datos y qué medidas de seguridad se implementan.

Impacto en el Efectivo: El uso creciente de billeteras digitales ha reducido la dependencia del efectivo. Esto puede tener implicancias en la economía local, la evasión fiscal y la circulación de dinero físico.

Educación Financiera: La adopción exitosa de billeteras digitales requiere educación financiera. Los ciudadanos deben comprender cómo funcionan estas aplicaciones, cómo proteger sus cuentas y cómo aprovechar al máximo sus características.

Según esta información, volvemos a recalcar que nuestro estudio se centrará en analizar el impacto específico del uso de billeteras digitales en los ciudadanos de Ica durante el año 2025. Para ello, emplearemos tres métodos estadísticos clave: la distribución muestral, el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Además, utilizaremos datos recopilados a través de una encuesta para obtener una visión completa de cómo estas aplicaciones están afectando la vida cotidiana de los iqueños.

1.2. Descripción del proyecto

El presente informe está enfocado en el estudio del impacto que tienen las billeteras digitales en la vida diaria de los ciudadanos iqueños en el presente año 2025, para lo cual haremos el uso del método estadístico, es decir, se manejan datos cualitativos y cuantitativos. Así mismo, se realizará la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de los datos obtenidos.

1.3. Problema central del proyecto

El problema central de este proyecto de investigación es determinar el impacto que ha tenido el uso de billeteras digitales en los ciudadanos de Ica durante el año 2025. Ya que a medida que la tecnología avanza y se vuelve más accesible, cada vez más iqueños adoptan métodos de pago digitales. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, existe una falta de comprensión sobre cómo el uso de estas billeteras digitales está afectando a los ciudadanos en su vida diaria. Este problema se aborda a través de varias preguntas de investigación, como: ¿Qué porcentaje de ciudadanos de Ica están utilizando billeteras digitales? ¿Cómo ha cambiado su comportamiento de gasto con el uso de billeteras digitales? ¿Existe una relación entre el uso de billeteras digitales y la satisfacción del cliente? Al responder a estas preguntas, este estudio busca proporcionar una visión más profunda del impacto del uso de billeteras digitales en Ica, lo que podría tener implicaciones significativas para las políticas públicas y las estrategias de las empresas en el sector financiero.

1.4. Objetivo General

El objetivo general de este proyecto de investigación es analizar el impacto del uso de billeteras digitales en los ciudadanos de Ica durante el año 2025. A través de un enfoque riguroso y estadístico, buscaremos comprender cómo estas aplicaciones móviles están transformando la economía local y qué implicancias tienen para el futuro financiero de la ciudad

1.5. Objetivos Específicos

- **Evaluar la Adopción de Billeteras Digitales:** Investigar la tasa de adopción de billeteras digitales entre los ciudadanos iqueños. ¿Cuántos están utilizando estas aplicaciones?
- **Medir la Facilidad de Transacciones:** Analizar cómo las billeteras digitales han simplificado las transacciones cotidianas. ¿Son más convenientes que los métodos tradicionales?
- **Analizar la Seguridad y Privacidad:** Investigar las medidas de seguridad implementadas en las billeteras digitales. ¿Cómo se protegen los datos personales de los usuarios? ¿Qué preocupaciones existen en cuanto a la privacidad?
- **Estudiar el Cambio en los Hábitos de Consumo:** Observar si el uso de billeteras digitales ha reducido la dependencia del efectivo. ¿Los ciudadanos están realizando más pagos electrónicos?

1.6. Planteamiento de Hipótesis

Para lograr estos objetivos, emplearemos métodos estadísticos como la distribución muestral, el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Además, utilizaremos datos recopilados a través de una encuesta para obtener una visión completa de cómo estas aplicaciones están afectando la vida cotidiana de los iqueños.

2. CAPÍTULO 2

2.1. Conceptos estadísticos

2.1.1. Muestra:

Una muestra es una parte representativa de la población que se selecciona para

realizar un estudio estadístico. En lugar de analizar a todos los individuos de la población, utilizamos una muestra para obtener información y hacer inferencias sobre la población en su conjunto.

2.1.2. Población

La población se refiere al conjunto completo de elementos que comparten ciertas características y sobre los cuales se pretende realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si estamos investigando la altura de todos los estudiantes de una universidad en particular, la población sería el conjunto total de estudiantes de esa universidad.

2.1.3. Media Estadística:

La media estadística (también conocida como promedio) es el valor obtenido al sumar todos los valores de una variable y dividir entre el número total de observaciones. Representa el centro de los datos y se utiliza para resumir la tendencia central de una muestra o población.

2.1.4. Varianza:

La varianza mide la dispersión o variabilidad de los datos alrededor de la media. Es la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Una varianza alta indica que los datos están más dispersos, mientras que una varianza baja sugiere que los datos están más concentrados alrededor de la media.

2.1.5. Distribución Muestral:

La distribución muestral es la distribución que resulta de considerar todas las muestras posibles de una población. Por ejemplo, si calculamos la media de todas las muestras posibles de una población, obtendremos la distribución muestral de la media. Esta distribución nos permite estimar parámetros poblacionales y evaluar la precisión de nuestras estimaciones.

2.1.6. Parámetro Estadístico:

Un parámetro estadístico es un valor numérico que describe una característica de una población. Por ejemplo, la media poblacional, la proporción o la varianza son ejemplos de parámetros estadísticos. Estos valores son desconocidos y se

estima a partir de la muestra utilizando estadísticos muestrales.

2.1.7. Estimación Estadística

La estimación estadística es el proceso de usar información de una muestra para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales. Por ejemplo, estimamos la media poblacional a partir de la media muestral. Los intervalos de confianza son una herramienta común para realizar estimaciones.

2.1.8. Nivel de Confianza:

El nivel de confianza es la probabilidad de que un intervalo de confianza contenga el verdadero valor del parámetro poblacional. Por lo general, se expresa como un porcentaje (por ejemplo, 95% de confianza). Cuanto mayor sea el nivel de confianza, más amplio será el intervalo de confianza.

2.1.9. Intervalo de Confianza:

El intervalo de confianza es un rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor del parámetro poblacional con cierto nivel de confianza. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional nos dice que hay un 95% de probabilidad de que la verdadera media esté dentro de ese intervalo.

2.1.10. Prueba de Hipótesis:

La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para evaluar afirmaciones sobre los parámetros poblacionales. Se basa en comparar los datos observados con lo que se esperaría bajo una hipótesis nula. Si los datos proporcionan suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula, se rechaza en favor de una hipótesis alternativa

2.2. Variables y tipos de variables

VARIABLES	TIPOS DE VARIABLES
¿Qué billetera digital usa más durante este año 2025?	Cualitativa nominal
¿En qué tipo de sector económico usa más su billetera digital?	Cualitativa nominal
¿Cuánto dinero gasta al mes en la billetera digital? (Soles)	Cuantitativa continua
¿Cuánto dinero ingresa al mes en su billetera digital? (Soles)	Cuantitativa continua
¿Cómo calificaría el desempeño actual de las billeteras digitales como herramientas para mover dinero en ciudadanos de Ica?	Cualitativa ordinal
¿Qué tanto considera usted que se debería enseñar a utilizar de manera adecuada las billeteras digitales para evitar la ciberdelincuencia?	Cualitativa ordinal
¿Cuántos días a la semana usa su billetera digital?	Cuantitativa discreta
¿Cuántas veces al día usa su billetera digital?	Cuantitativa discreta

2.3. Muestra estadística y tipo de muestreo.

La estrategia de muestreo utilizada en este proyecto se conoce como muestreo aleatorio simple o probabilístico. En este enfoque, todos los elementos de la población tienen igual probabilidad de ser seleccionados de manera imparcial.

2.3.1. Tamaño de la muestra

Cálculo de la muestra cuando no se conoce la población:

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

- $Z_{\alpha}=1.96$ (Usando Nivel de Confianza = 95%)
- p : probabilidad de éxito o proporción esperada (0.5)
- q : probabilidad de fracaso (0.5)
- d : error máximo permisible en la estimación (0.05)

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2} = 384.13$$

$$\approx 384$$

- **Población**

Todos los ciudadanos que usan billeteras digitales en Ica durante el año 2025.

- **Muestra:**

384 ciudadanos de Ica que usaron billeteras digitales en el presente año 2025 en la ciudad de Ica.

- **Unidad de análisis:**

Un ciudadano de Ica que usaron billeteras digitales en el presente año 2025 en la ciudad de Ica.

- **Tipo de muestreo:**

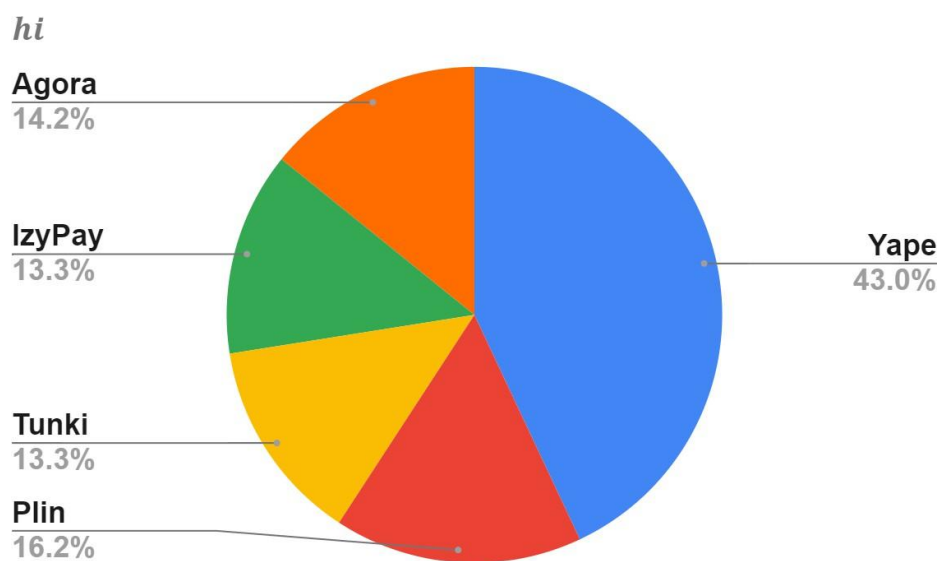
Probabilístico y aleatorio simple, ya que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.

2.4. Gráficos y tablas estadísticas por variable

GRÁFICA Y TABLA DE LA VARIABLE CUANTITATIVA NOMINAL:

2.4.1. ¿Qué billetera digital usa más durante este año 2025?

Variable	f_i	F_i	h_i	H_i
Yape	165	165	0.430	0.430
Plin	62	227	0.162	0.592
Tunki	51	278	0.133	0.725
IzyPay	51	329	0.133	0.858
Agora	55	384	0.142	1
	384			

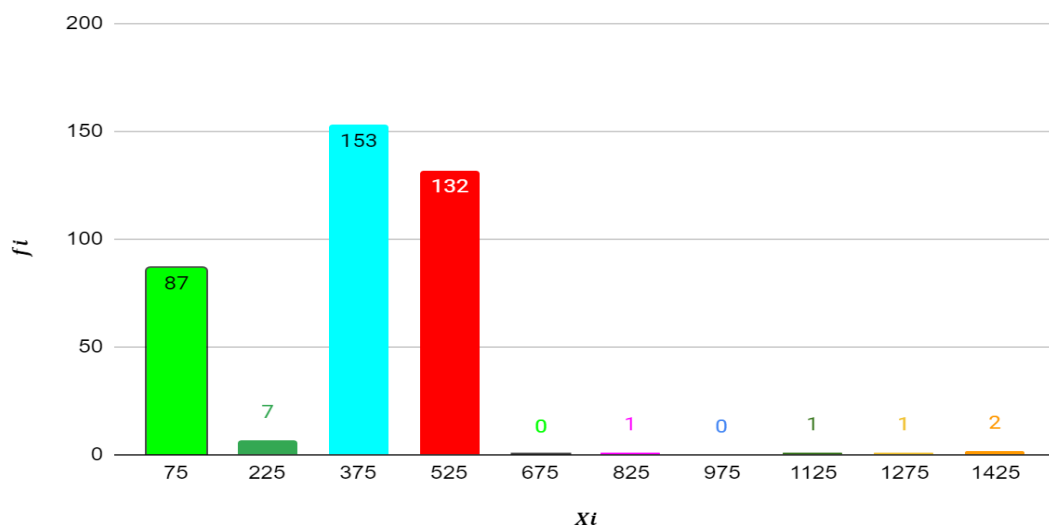


GRÁFICA Y TABLA PARA LA VARIABLE CUANTITATIVA CONTINUA:

2.4.2. ¿Cuánto dinero gasta al mes en la billetera digital? (Soles)

— Medida de la salida de dinero mensual que gastan los ciudadanos iqueños de su billetera digital.

Intervalos	X_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$H_i\%$	$X_i * f_i$	$(X_i - \bar{X})^2 * f_i$
[0; 150>	75	87	87	0.227	0.227	22.7%	6525	7538460.806
[150; 300>	225	7	94	0.019	0.245	24.5%	1575	145882.6672
[300; 450>	375	153	247	0.398	0.643	64.3%	57375	4863.453674
[450; 600>	525	132	379	0.343	0.986	98.6%	69300	3197461.546
[600; 750>	675	0	379	0	0.986	98.6%	0	0
[750; 900>	825	1	380	0.0026	0.9886	98.9%	825	207606.006
[900; 1050>	975	0	380	0	0.9886	98.9%	0	0
[1050; 1200>	1125	1	381	0.0026	0.9912	99.1%	1125	570988.8185
[1200; 1350>	1275	1	382	0.0026	0.9938	99.4%	1275	820180.2248
[1350; 1500>	1425	2	384	0.0052	1	100%	2850	2228743.262
		384					140850	14714186.78



- Interpretación de los resultados

Los resultados descriptivos muestran que **Yape** es la billetera digital más utilizada (43 %), seguida de Plin (16.2 %). El gasto mensual promedio es de aproximadamente 367 soles, con la mayoría de los usuarios concentrados en el intervalo de 300 a 450 soles.

El intervalo de confianza para la media indica que el gasto real de la población de Ica está entre 347 y 386 soles mensuales. Esto sugiere que las billeteras digitales están generando un movimiento económico significativo en la ciudad.

Asimismo, el intervalo de confianza para la proporción confirma que Yape domina el mercado local con un rango estimado del 38 % al 48 %. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que las billeteras digitales están transformando los hábitos de pago en Ica, reduciendo la dependencia del efectivo y favoreciendo la inclusión financiera.

f_3 : Se evidencia que 153 ciudadanos iqueños gastan mensualmente entre 300 y 400 soles de su billetera digital. Además, entre 300 y 450 soles están concentrados 153 datos del total.

F_3 : 247 ciudadanos iqueños gastan mensualmente como máximo 450 soles de sus billeteras digitales.

2.5. Medidas de tendencia central y dispersión

- Variable Cuantitativa Continua
- Media:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i * f_i}{n} = \frac{141835}{384} = 369.361$$

El promedio de dinero que los ciudadanos iqueños gastaron de su billetera digital es 369.361 soles.

- **Mediana:**

Paso 1: Calcular frecuencia absoluta acumulada (F_i)

n

Paso 2: Ubicar posición donde se encontrará la mediana $\frac{n}{2}$

$\frac{n}{2}$

$$\frac{n}{2} = \frac{384}{2} = 192$$

Reemplazar en la fórmula:

$$Me = L_{inf} + C \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{fi} \right) = 0 + 150 \left(\frac{\frac{384}{2} - 0}{87} \right) = 331.034$$

L_{inf} : Límite inferior

F_{i-1} : Frecuencia absoluta acumulada anterior

fi : Frecuencia absoluta de la clase mediana

C : Amplitud

- **Moda:**

Paso 1: Identificar la clase modal (Mayor fi)

Mayor fi : 153

Paso 2: Reemplazar en la fórmula

$$= Mo = L_{inf} + C \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) = 0 + 150 \left(\frac{146}{146 + 21} \right) = 131.138$$

$$d_1 = fi - (fi - 1) = 153 - 7 = 146$$

$$d_2 = fi - (fi + 1) = 153 - 132 = 21$$

L_{inf} : Límite inferior

C : Amplitud

2.6. Medidas de dispersión:

- Variable cuantitativa continua:
- Varianza:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{3305103.029}{383} = 8629.511825$$

- Desviación estándar:

$$S = \sqrt{S^2} = 92.89516578$$

Distribución muestral para la media con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande.

El gasto mensual promedio que realizan los ciudadanos iqueños de su billetera digital es de 374.101 soles. ¿Cuál es la probabilidad de que podamos seleccionar una muestra de 384 ciudadanos iqueños que mantienen su billetera digital con un gasto promedio de 369.361 soles mensuales o más? La desviación estándar de la muestra es **92.8952** soles mensuales.

POBLACIÓN	MUESTRA
$\sigma =$ Desconocido	$n = 384$
$\mu = 374.101$	$S = \mathbf{92.8952}$

$$P(X \geq 369.361) =$$

- Varianza poblacional desconocida y tamaño de muestra grande ($n \geq 30$)

$$Z = \frac{X - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$$P(Z \geq \frac{369.361 - 374.101}{\frac{92.8952}{\sqrt{384}}}) = P(Z \geq -0.999)$$

$$P(Z \geq a) = 1 - P(Z < a)$$

$$1 - P(Z < -0.999) = 1 - 0.16109$$

$$P(Z \geq a) = \mathbf{0.8389}$$

Existe una probabilidad de 83.8% que el gasto medio muestral realizada por los ciudadanos iqueños sea de 369.361 nuevos soles o más.

2.7. Intervalos de confianza

Intervalo de confianza para la media de una población, con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande:

Al realizar una muestra aleatoria de 384 ciudadanos de Ica, donde se requiere determinar el gasto mensual medio en soles que realizan de su billetera digital, se obtiene como resultado una media de 369.361 soles con desviación estándar de **92.8952** soles. Luego, se procede a calcular un intervalo de confianza del 95% que determine el verdadero valor del gasto medio en soles que realiza un ciudadano de Ica de su billetera digital.

Datos:

$$\bar{X} = 369.361$$

$$n = 384$$

$$S = 92.8952$$

$$\alpha = 95\%$$

- Nivel de confianza:

$$\text{Confianza: } 1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05$$

$$Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} = Z_{(0.975)} = 1.96$$

- Reemplazando y calculando los datos en la fórmula:

$$IC: \bar{x} - Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$IC: 369.361 - 1.96 \cdot \frac{92.8952}{\sqrt{384}} \leq \mu \leq 369.361 + 1.96 \cdot \frac{92.8952}{\sqrt{384}}$$

$$360.069 \leq \mu \leq 378.652$$

Con un nivel de confianza del 95% el gasto mensual medio en soles que realizan los ciudadanos de su billetera digital en Ica se encuentra entre 360.069 y 378.652 soles.

Intervalo de confianza para las medias de dos poblaciones, con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande:

- Población B

Rango: Valor máximo – valor mínimo; $880 - 20 = 860$

Número de intervalos (k): Ley de Sturges = $1 + 3.322 \log(n) = 8.58 \cong 9$

Ancho del $\frac{\text{Rango}}{k} =$ intervalo (C): $\frac{860}{9} =$

$$95.555 \approx 96$$

Intervalos		X_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$H_i\%$	$X_i * f_i$	$(X_i - X)^2 * f_i$
0	96	49	10	10	0.052	0.052	5.2%	490	11864655.63
96	192	147	15	25	0.078	0.130	7.8%	2205	14738648.44
192	288	245	30	55	0.156	0.287	15.6%	7350	23936866.88
288	384	343	8	63	0.041	0.321	4.1%	2744	5059380.5
384	480	441	25	88	0.130	0.457	13%	11025	12153939.06
480	576	539	9	97	0.046	0.503	4.6%	4851	3231905.063
576	672	637	20	117	0.104	0.608	10.4%	12740	5025031.25
672	768	735	35	152	0.182	0.789	18.2%	25725	5691369.688
768	864	833	40	192	0.208	1	20.8%	33320	3727102.5
			192					100450	85428899

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{4951658.063}{191} = 25924.91132$$

$$S = \sqrt{S^2} = 161.0121465$$

Datos:

$$\bar{X} = 1138.25$$

$$n = 192$$

$$S^2 = 25924.91132$$

$$S = 161.0121$$

- Población A

Rango: Valor máximo – valor mínimo; $1500 - 30 = 1470$

Número de intervalos (k): Ley de Sturges = $1 + 3.322 \log(n) = 8.58 \cong 9$

Ancho del intervalo (C): $\frac{\text{Rango}}{k} = \frac{1470}{9} = 163.666 \approx 164$

Intervalos		X_i		F_i	h_i	H_i	$H_i\%$	$X_i * f_i$	$(X_i - \bar{X})^2 * f_i$
0	164	83.500	101	101	0.5260	0.526	52.6%	8433.5	942481253.8
164	328	250.500	27	128	0.1406	0.666	14%	6763.5	225155701.7
328	492	417.500	12	140	0.0625	0.729	6.25%	5010	88829766.75
492	656	584.500	7	147	0.0364	0.765	3.6%	4091.5	45651473.44
656	820	751.500	38	185	0.1979	0.963	19.8%	28557	216469871.4
820	984	918.500	2	187	0.0104	0.973	1%	1837	9854580.125
984	1148	1085.500	0	187	0	0.973	0%	0	0
1148	1312	1252.500	1	188	0.0052	0.979	0.5%	1252.5	3556053.063
1312	1476	1419.500	4	192	0.0208	1	2%	5678	11816406.25
			192					61623	1543815107

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{52942520.06}{191} = 277185.9689$$

$$S = \sqrt{S^2} = 526.4845382$$

Datos:

$$\bar{X} = 3138.25$$

$$n = 192$$

$$S^2 = 277185.9689$$

$$S = 526.484$$

A	POBLACIÓN B
	$\bar{X}_1 = 1138.25$
$S^2_1 = 277185.9689$	$S^2_2 = 25924.91132$
$S_1 = 526.4845382$	$S_2 = 161.0121465$
	$n_1 = 192$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias:

Se realiza un estudio donde se determinará el gasto medio mensual en soles realizada por los ciudadanos de Ica en sus billeteras digitales, por ello se tomaron dos muestras aleatorias, con gastos mensuales medios de 1138.25 soles, 3138.25 soles y varianzas de 25924.911, 277185.968 respectivamente. Es necesario determinar con un intervalo del 95% de confianza, la diferencia del gasto mensual medio en soles que realizan los ciudadanos iqueños en sus billeteras digitales entre ambas muestras.

- **Nivel de confianza:** $\alpha = 0.05$

$$Z_{\left(1 - \frac{0.05}{2}\right)} = Z_{(0.975)} = 1.96$$

- **Reemplazando y calculando los datos en la fórmula:**

$$IC: (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$IC: \mu_1 - \mu_2 = [(3138.25 - 1138.25) \pm 1.96 \sqrt{\frac{277185.9689}{192} + \frac{25924.91132}{192}}]$$

$$1922.123 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 2077.876$$

1) Interpretación:

Con un nivel de confianza del 95%, existe evidencia estadística para afirmar que la diferencia de medias del gasto mensual que realizan los ciudadanos iqueños en sus billeteras digitales está comprendida entre 1922.123 y 2077.876 soles.

Recordemos IC = (+, +)

$$P(+ < \mu_1 - \mu_2 < +) = 1 - \alpha \rightarrow \mu_1 > \mu_2$$

Tomando en cuenta que $\mu_1 - \mu_2$, no pueden ser cero, el gasto medio mensual en los ciudadanos iqueños en sus billeteras digitales para ambas muestras será diferente.

Intervalo de confianza para la proporción de una población

A una muestra de 384 ciudadanos iqueños se les preguntó qué billetera digital usan y según sus respuestas el 13.30% de ellos están a favor de usar más Yape que otra billetera digital. Calcule e interprete un intervalo del 95% de confianza para la proporción verdadera de ciudadanos iqueños que estén a favor de usar IzyPay como billetera digital.

Variable	x	p	q
Yape	165	0.430	0.570
Plin	62	0.162	0.838
Tunki	51	0.133	0.867
IzyPay	51	0.133	0.867
Agora	55	0.142	0.858
	384		

Datos:

$$n = 384$$

$$p_4 = 0.430$$

$$q_4 = 0.570$$

- **Nivel de confianza:** $\alpha = 95\%$

$$Z_{\left(1 - \frac{0.05}{2}\right)} = Z_{(0.975)} = 1.96$$

- **Reemplazando los datos a la fórmula:**

$$p - Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

$$0.430 - 1.96 \sqrt{\frac{0.430 * 0.570}{384}} \leq \pi \leq 0.430 + 1.96 \sqrt{\frac{0.430 * 0.570}{384}}$$

$$0.3804 \leq \pi \leq 0.4795$$

- **Interpretación:**

Con un nivel de confianza del 95% la verdadera proporción de ciudadanos que viven en Ica y usan Yape como billetera digital, se encuentra en un intervalo de 0.3804 a 0.4795.

Intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones de dos poblaciones

En un estudio para determinar la proporción de ciudadanos iqueños que usan Yape como billetera digital se tomaron 2 muestras aleatorias de 192 alumnos cada una. Encontrándose que el 26% (50 ciudadanos) de la primera muestra suelen usar Yape, y en el caso de la segunda muestra dio como resultado que el 22.3% (43 ciudadanos) suelen usar Yape. Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de las 2 muestras aleatorias que suelen usar Yape como billetera digital.

MUESTRA 1			
Variable	x	p	q
Yape	50	0.260	0.740
Plin	32	0.166	0.834
Tunki	36	0.187	0.813
IzyPay	44	0.229	0.771
Agora	30	0.156	0.844
	192		

MUESTRA 2			
Variabl e	x	p	q
Yape	43	0.223	0.777
Plin	38	0.197	0.803
Tunki	44	0.229	0.771
IzyPay	20	0.104	0.896
Agora	47	0.244	0.756
	192		

Datos:

$n1 = 192$	$n2 = 192$
$p1 = 0.260$	$p2 = 0.223$
$q1 = 0.740$	$q2 = 0.777$

- Nivel de confianza: $\alpha = 95\%$

$$Z_{\left(1 - \frac{0.05}{2}\right)} = Z_{(0.975)} = 1.96$$

- Reemplazando los datos a la forma:

$$\begin{aligned}
 (p_1 - p_2) - Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{p_1 * q_1}{n_1} + \frac{p_2 * q_2}{n_2}} &\leq \pi_1 - \pi_2 \leq (p_1 - p_2) + Z_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{p_1 * q_1}{n_1} + \frac{p_2 * q_2}{n_2}} \\
 (0.260 - 0.223) - 1.96 \sqrt{\frac{0.260 * 0.740}{192} + \frac{0.223 * 0.777}{192}} &\leq \pi_1 - \pi_2 \\
 &\leq (0.260 - 0.223) + 1.96 \sqrt{\frac{0.260 * 0.740}{192} + \frac{0.223 * 0.777}{192}}
 \end{aligned}$$

$$-0.0485 \leq \pi_1 - \pi_2 \leq 0.12253$$

- **Interpretación**

Con un nivel de confianza del 95% el verdadero valor de las proporciones de las 2 muestras aleatorias de ciudadanos que usan la billetera digital Yape está comprendido entre -0.0485 a 0.12253.

Recordemos: $IC = (-, +)$, $P(- < \pi_1 - \pi_2 < +) \rightarrow \pi_1 = \pi_2$

No existe diferencia significativa entre las proporciones poblacionales. La proporción de la Muestra 1 es igual a la proporción de la Muestra 2.

Intervalo de confianza para la varianza de una población.

Un ciudadano de Ica sabe que el gasto mensual de su billetera digital varía, pues hay múltiples factores que influyen en ello, el gasto mensual que realizan los ciudadanos iqueños es importante, pero también la variación. A fin de estimar la variabilidad del gasto mensual, se escoge al azar 384 ciudadanos de Ica, y se les pregunta por el pago mensual promedio que es 369.361 soles, con desviación estándar de **92.895** soles. Tomando en cuenta, lo antes mencionado se establecerá un intervalo de confianza del 95% para averiguar la variación del gasto mensual en la billetera digital de los ciudadanos iqueños.

Datos:

POBLACIÓN
$\sigma = \text{Desconocida}$

MUESTRA
$n = 384$
$S = 92.895$
$S^2 = 8629.511825$

- Nivel de confianza:

$$\alpha = 95\%$$

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$\alpha = 0.05$$

- Reemplazando los datos en la fórmula (CHI Cuadrado):

$$= \chi^2_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n-1\right)} = 460.156$$

$$\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}, n-1\right)} = \chi^2_{\left(\frac{0.05}{2}, 383\right)} = 335.193$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n-1\right)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}, n-1\right)}}$$

$$\frac{(384 - 1) * \mathbf{8629.511825}}{460.156} \leq \sigma^2$$

$$\leq \frac{(384 - 1) * 8629.511825}{335.193}$$

$$7182.570 \leq \sigma^2 \leq 9860.298$$

- **Interpretación:**

Con un nivel de confianza del 95% se concluye que la verdadera varianza poblacional del gasto medio realizado por los ciudadanos iqueños en el uso de su billetera digital se encuentra entre $7182.570 \leq \sigma^2 \leq 9860.298$

- Interpretación de Resultados

Los resultados descriptivos muestran que Yape es la billetera digital más utilizada (43 %), seguida de Plin (16.2 %). El gasto mensual promedio es de aproximadamente 367 soles, con la mayoría de los usuarios concentrados en el intervalo de 300 a 450 soles.

El intervalo de confianza para la media indica que el gasto real de la población de Ica está entre 347 y 386 soles mensuales. Esto sugiere que las billeteras digitales están generando un movimiento económico significativo en la ciudad.

Asimismo, el intervalo de confianza para la proporción confirma que Yape domina el mercado local con un rango estimado del 38 % al 48 %. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que las billeteras digitales están transformando los hábitos de pago en Ica, reduciendo la dependencia del efectivo y favoreciendo la inclusión financiera.

Estos resultados proporcionan información clave para que las empresas de billeteras digitales, las autoridades locales y las entidades financieras tomen decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la inclusión financiera y la educación digital en la ciudad de Ica.